

Manifest Fase 3 - Notebook, Mini-progetti e Dataset

Materiale bonus di "Python da Zero con Google Colab" - Tania Cilio

1. Riepilogo della fase

- Notebook creati: 15 file .ipynb (2 generali + 13 mini-progetti).
- Dataset creati: 12 file .csv (ognuno con intestazione + 12 righe reali).
- Librerie: solo Python base + modulo csv standard. Nessun pandas, nessuna libreria avanzata.
- Autosufficienza: ogni mini-progetto ricrea da solo il proprio dataset nella prima cella, quindi funziona in Colab senza caricamenti manuali.

2. Dettaglio notebook

Per ogni notebook: obiettivo, concetti, dataset collegato, numero di celle Markdown e codice, validazione del file, esecuzione del codice, presenza di input(), errori didattici voluti, esito.

File	Obiettivo	Concetti	Dataset	M D	Co d	Valido	.ipynb Exec	input ()	Err.di d.	Esito
00_Soluzioni_150 _Commentate.ipynb	150 soluzioni eseguibili e commentate	tutti gli argomenti	-	30 7	15 0	valido	OK	si	0	PASS
00_Workbook_150 _Esercizi.ipynb	Svolgere i 150 esercizi in Colab	tutti gli argomenti del libro	-	15 7	15 0	valido	OK	no	0	PASS
01_Budget_Mensile.ipynb	Gestire un budget: entrate, uscite, saldo	liste, dizionari, somma condizionale, f-string	budget_familiare.csv	14	5	valido	OK	no	0	PASS
02_Registro_Spese.ipynb	Analizzare le spese per categoria	dizionari come registro, raggruppamento, ordinamento	spese_personali.csv	14	5	valido	OK	no	0	PASS
03_Rubrica_Contatti.ipynb	Cercare, aggiungere e contare contatti	liste di dizionari, funzioni, ricerca, condizioni	clienti_demo.csv	14	5	valido	OK	no	0	PASS
04_Analisi_Voti.ipynb	Medie per studente e per materia	doppio raggruppamento, medie, dizionari	studenti_voti.csv	14	5	valido	OK	no	0	PASS
05_Mini_Magazzino.ipynb	Valore magazzino e scorte basse	liste di dizionari, condizioni, valore calcolato	prodotti_magazzino.csv	14	5	valido	OK	no	0	PASS
06_Promemoria_File.ipynb	Salvare promemoria su file txt	scrittura file, append, persistenza	(crea i suoi dati)	13	4	valido	OK	no	0	PASS
07_Lettore_File.ipynb	Statistiche su un file di testo	lettura file, split, conteggi	(crea i suoi dati)	13	4	valido	OK	no	0	PASS
08_Analisi_CSV.ipynb	Analisi CSV base senza pandas	CSV, split, conversioni, raggruppamento	vendite mensili.csv	14	5	valido	OK	no	0	PASS
09_Ticket_Assistenza.ipynb	Gestione ticket per stato e priorità	filtri multipli, raggruppamento, condizioni and	ticket_assistenza.csv	14	5	valido	OK	no	0	PASS
10_Attivita_Settimana.ipynb	Ore totali, completate, giorno più impegnato	somma condizionale, raggruppamento, percentuali	attivita_settimanali.csv	14	5	valido	OK	no	0	PASS

File	Obiettivo	Concetti	Dataset	M D	Co d	Valido	.ipynb Exec	input ()	Err.di d.	Esito
11_Prompt_Log.ipynb	Analizzare i prompt usati con l'AI	CSV, filtri, conteggi, percentuali	prompt_log.csv	14	5	valido	OK	no	0	PASS
12_Tutor_AI_Debug.ipynb	Leggere e correggere codice 'dell'AI'	debug, lettura critica, gestione errori	(crea i suoi dati)	13	4	valido	OK	no	1	PASS
13_Capstone_AI_Ready.ipynb	Dal dato grezzo al report completo	try/except, raggruppamento, ordinamento, report	clienti_demo.csv	14	5	valido	OK	no	0	PASS

3. Dettaglio celle con input()

Tutte le celle con input() si trovano nel notebook 00_Soluzioni_150_Commentate.ipynb (soluzioni di esercizi interattivi). I 13 mini-progetti non usano input(): leggono i dati dai CSV, quindi girano senza interazione.

Notebook	Esercizio (cella)	Input richiesto	Input di esempio	Output atteso	Esito
00_Soluzioni_150	Es.19 Saluto personalizzato	Come ti chiami?	Anna	(se scrive Anna) Ciao, Anna!	gestito
00_Soluzioni_150	Es.20 Età tra un anno	Quanti anni hai?	30	(se scrive 30) L'anno prossimo avrai 31 anni	gestito
00_Soluzioni_150	Es.21 Prezzo con IVA da input	Inserisci il prezzo:	100	(se scrive 100) Prezzo con IVA: 122.00	gestito
00_Soluzioni_150	Es.22 Somma di due numeri	Primo numero: / Secondo numero:	4 e 5	(se scrive 4 e 5) La somma è: 9	gestito
00_Soluzioni_150	Es.23 Nome e cognome	Nome: / Cognome:	Anna / Rossi	(se scrive Anna Rossi) ANNA ROSSI	gestito
00_Soluzioni_150	Es.26 Pari o dispari	Numero:	8	(se scrive 8) 8 è pari	gestito
00_Soluzioni_150	Es.30 Maggiore enne	Età:	(valore valido del tipo richiesto)	(se 20) Maggiore enne	gestito
00_Soluzioni_150	Es.31 Voto in lettere	Voto:	85	(se 85) B	gestito
00_Soluzioni_150	Es.32 Numero positivo, negativo o zero	Numero:	8	(se -5) Negativo	gestito
00_Soluzioni_150	Es.33 Sconto condizionale	Importo:	200	(se 200) Totale: 180.00	gestito
00_Soluzioni_150	Es.34 Accesso con due condizioni	Età: / Hai la patente? (si/no)	(valore valido del tipo richiesto)	(se 20 e si) Può guidare	gestito
00_Soluzioni_150	Es.35 Anno bisestile (semplificato)	Anno:	2024	(se 2024) 2024 è divisibile per 4	gestito
00_Soluzioni_150	Es.66 Tabellina	Numero:	8	(se 7) 7 14 21 ... 70	gestito
00_Soluzioni_150	Es.67 Somma dei primi N	N:	5	(se 5) La somma è: 15	gestito
00_Soluzioni_150	Es.70 Indovina con while	Indovina: / Indovina:	42	(quando indovina) Esatto!	gestito
00_Soluzioni_150	Es.71 Media di numeri inseriti	Numero {i + 1}:	(valore valido del tipo richiesto)	(media dei 5)	gestito
00_Soluzioni_150	Es.85 Gestire input non valido	Numero:	8	(se scrive ciao) Non è un numero valido	gestito
00_Soluzioni_150	Es.86 Divisione protetta	Primo: / Secondo:	10 e 0	(se 10 e 0) Non si può dividere per zero	gestito
00_Soluzioni_150	Es.92 Indovina il numero con tentativi	Indovina (1-100):	(valore valido del tipo richiesto)	(interattivo) Più alto / Più basso / Bravo! Indovinato in	gestito
00_Soluzioni_150	Es.101 Lista della spesa interattiva	Prodotto (o	(valore valido del tipo richiesto)	(interattivo) elenco numerato dei prodotti inseriti	gestito
00_Soluzioni_150	Es.109 Validazione con ciclo	Inserisci un	(valore valido del tipo richiesto)	(interattivo) Età accettata: <valore valido>	gestito

Notebook	Esercizio (cella)	Input richiesto	Input di esempio	Output atteso	Esito
00_Soluzioni_150	Es.125 Media voti da input multipli	Quanti voti? / Voto {i+1}:	(valore valido del tipo richiesto)	(interattivo) Media: ..., Massimo: ..., Minimo: ...	gestito
00_Soluzioni_150	Es.129 Mini tutor di tabelline	{a} x {b} =	(valore valido del tipo richiesto)	Punteggio: 3/3	gestito

4. QA della fase - verifiche eseguite

Controllo	Metodo	Esito
Formato .ipynb valido (15 file)	nbformat.validate() su ogni file	15/15 validi
Codice eseguibile	esecuzione cella per cella	0 errori reali
Celle di codice eseguite	conteggio automatico	199 nei progetti + 150 soluzioni
Errore didattico voluto (notebook 12)	atteso e isolato	1, intenzionale (KeyError)
Celle con input()	individuate e documentate	23, tutte nel notebook soluzioni
Uso di pandas / librerie avanzate	ricerca nel codice	nessuno
Struttura completa dei notebook	9 sezioni richieste	presente in tutti
Dataset .csv apribili (12 file)	parsing con modulo csv	12/12, intestazione + 12 righe
Collegamento dataset -> notebook	verifica	ogni CSV usato da un progetto

Esito complessivo della fase: PASS. Tutti i 15 notebook sono validi ed eseguibili, tutti i 12 dataset sono apribili e collegati. Nessun file finto, nessun dataset decorativo.

5. Nota sulle celle input()

In un test automatico le celle con input() non possono ricevere risposte da tastiera, quindi un controllo a macchina le segnala come interrotte: non è un errore del codice. In Google Colab l'utente digita il valore richiesto e la soluzione funziona, come indicato nella colonna Output atteso. Tutte le 150 soluzioni erano già state verificate al 100% nella fase Workbook.